	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

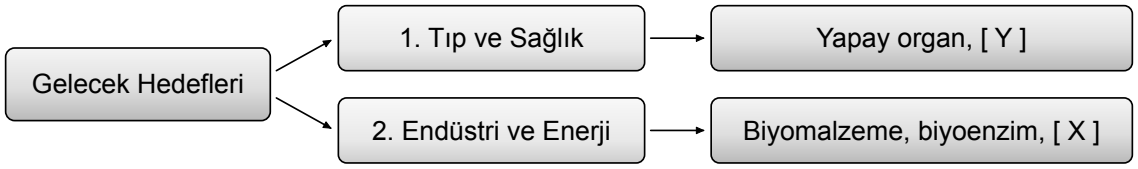
Konu: 8.2.5. Biyoteknoloji

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU **(20 puan)**

Gelecekte öne çıkması beklenen biyoteknoloji çalışma alanları şemada gösterilmiştir.

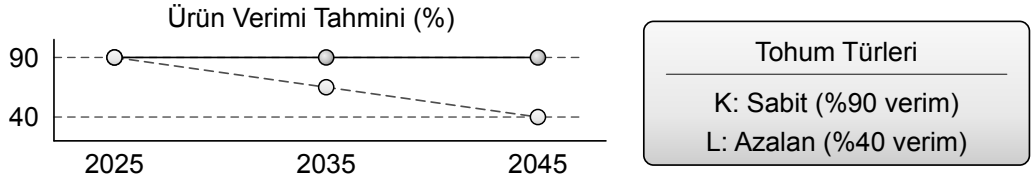


a) Şemadaki X ve Y boşluklarına gelebilecek biyoteknolojik ürün örneklerini yazınız.

b) Ülkemizin gelecekte bu alanlarda söz sahibi olması için ne gerektiğini açıklayınız.

2. SORU **(20 puan)**

Kuraklığın arttığı bir bölgede K ve L buğdaylarının verim tahmini grafikte verilmiştir.



a) Grafikteki K ve L buğdaylarından hangisinin gen aktarımlı dirençli tür olduğunu yazınız.

b) Gelecekte tarımda hangi olumsuz şartlara dayanıklı bitkiler üretilmesi beklenir?

3. SORU **(15 puan)**

Bilim insanları insanlarda aşı etkisi gösterebilecek elma ve muz geliştirmektedir.

a) Meyvelere aşı özelliği kazandırılmasının sağlığa nasıl katkı sunacağını açıklayınız.

b) Hastalık genlerinin araştırılmasının tıp bilimine sağlayacağı temel yararı belirtiniz.

4. SORU **(15 puan)**

Biyoteknolojik çalışmaların geçmişten geleceğe gelişimi zaman çizelgesinde verilmiştir.

Geçmiş Dönem	→	Günümüz Dönemi	→	Gelecek Dönemi
Geleneksel ıslah ve yapay seçilim		İnsülin üretimi ve koyun klonlama		[X Uygulaması] Yeni tıbbi biyoteknoloji

a) Gelecek kutusundaki X uygulaması yerine tıpta beklenen iki örnek tahmin yazınız.

b) Geçmişteki ıslah ile gelecekteki uygulamalar arasındaki teknoloji farkını açıklayınız.

5. SORU **(15 puan)**

Gelecekte biyomedikal alanda hedeflenen iki biyoteknolojik model aşağıda verilmiştir.

I. Model: Biyomedikal Aktarım		
İnsan Geni	→	Çiftlik Hayvanı

II. Model: Hücresel Tedavi		
Sağlıklı Gen	→	Bozuk Genli Hücre

a) I. Model'de hayvanlara gen transferi yapılmasının sağlık açısından hedefini açıklayınız.

b) II. Model'de bozuk gen taşıyan hücrelerin hangi düzeyde tedavi edilmesi amaçlanmaktadır?

6. SORU **(15 puan)**

Gelecekte sağlık, çevre ve enerji sorunlarının çözümünde biyoteknoloji kullanılacaktır.

a) Kalp-damar ve kanser hastalıklarının çözümünde hangi yöntemin öne çıktığını yazınız.

b) Çevre dostu enerji elde etmek için mikroorganizmalarla yapılacak bir üretim öneriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....